ВЕЖБЕ 2

1. Прва кутија садржи 5 црвених и 6 белих куглица, а друга 4 црвене и 4 беле куглице. Из прве кутије се на случајан начин извлачи једна куглица, која се затим ставља у другу кутију. Затим се из друге кутије извлачи једна куглица.

а) Израчунати вероватноћу да ће се из друге кутије извући црвена куглица.

A - из друге кутије је извучена црвена куглица

H_1 - из прве кутије је премештена црвена куглица $P(H_1) = \frac{5}{11}$

H_2 - из прве кутије је премештена бела куглица $P(H_2) = \frac{6}{11}$

$$P(A|H_1) = \frac{4+1}{4+4+1} = \frac{5}{9} \qquad P(A|H_2) = \frac{4}{9}$$

$$P(A) = P(H_1)P(A|H_1) + P(H_2)P(A|H_2) = \frac{5}{11} \cdot \frac{5}{9} + \frac{6}{11} \cdot \frac{4}{9} = \frac{49}{99} \approx 0,4949$$

б) Ако се зна да је из друге кутије извучена црвена куглица, колика је вероватноћа да је пребачена црвена куглица?

$$P(H_1|A) = \frac{P(H_1)P(A|H_1)}{P(A)} = \frac{\frac{5}{11} \cdot \frac{5}{9}}{\frac{49}{99}} = \frac{25}{49} \approx 0,5102$$

2. На авион се испаљују два хица. Вероватноћа погађања авиона првим хицем износи 0,3, а другим 0,6. Ако авион погоди један хитац, вероватноћа пада авиона је 0,4, а ако га погоде два хица, вероватноћа пада је 0,8. Ако га ниједан хитац не погоди, авион неће пасти. Колика је вероватноћа да авион падне? (јануар 2.2.2017.)

H_0 - авион погођен са 0 хитаца $\quad P(H_0) = (1-0,3)\cdot(1-0,6) = 0,7\cdot 0,4 = 0,28$

H_1 - авион погођен са 1 хицем $\quad P(H_1) = 0,3\cdot(1-0,6) + (1-0,3)\cdot 0,6 = 0,3\cdot 0,4 + 0,7\cdot 0,6 = 0,54$

H_2 - авион погођен са 2 хица $\quad P(H_2) = 0,3\cdot 0,6 = 0,18$

A - авион је пао

$P(A|H_0) = 0$

$P(A|H_1) = 0,4$

$P(A|H_2) = 0,8$

$$P(A) = \sum_{i=0}^{2} P(H_i)P(A|H_i) = 0,36$$

3. Бела хомогена коцка је бачена три пута и након сваког бацања горња страна је обојена црном бојом. После тога су извршена још два бацања и записано је шта је на горњој страни. Ако се зна да је на горњој страни у једном случају била црна, а у другом бела боја, колика је вероватноћа да коцка има две стране обојене у црно?

(колоквијум 29.11.2016.)

H_1 - коцка има једну црну страну $P(H_1) = \frac{6 \cdot 1 \cdot 1}{6^3} = \frac{6}{216}$

H_2 - коцка има две црне стране $P(H_2) = \frac{6 \cdot 1 \cdot 5 + 6 \cdot 5 \cdot 2}{6^3} = \frac{90}{216}$ *

H_3 - коцка има три црне стране $P(H_3) = \frac{6 \cdot 5 \cdot 4}{6^3} = \frac{120}{216}$

$\frac{6 \cdot 1 \cdot 5}{6^3}$ ← у другом бацању била обојена страна, а у трећем бела

$\frac{6 \cdot 5 \cdot 2}{6^3}$ ← у прва два бацања бојена стране, а у трећем била обојена страна

* $P(H_2)$ можемо наћи и из формуле $P(H_2) = 1 - P(H_1) - P(H_3)$

A - на горњој страни коцке су биле једном бела, а други пут црна боја

$P(A|H_1) = 2 \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{5}{6} = \frac{10}{36}$

$P(A|H_2) = 2 \cdot \frac{2}{6} \cdot \frac{4}{6} = \frac{16}{36}$

$P(A|H_3) = 2 \cdot \frac{3}{6} \cdot \frac{5}{6} = \frac{18}{36}$

$P(A) = \sum_{i=1}^{3} P(H_i) P(A|H_i) = \frac{3660}{7776} = 0,47$

$P(H_2|A) = \frac{P(H_2) P(A|H_2)}{P(A)} = \frac{1440}{3660} = 0,39$

4. У првој кутији се налазе две куглице означене бројевима 2 и 3, а у другој бројевима 3 и 4. Ако се из сваке кутије извади по једна куглица, израчунати вероватноће догађаја:

A_5 - збир бројева на извученим куглицама је 5; 2+3

A_6 - збир бројева на извученим куглицама је 6; 2+4, 3+3

A_7 - збир бројева на извученим куглицама је 7. 3+4

$P(A_5) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ $P(A_6) = \frac{1}{2}$ $P(A_7) = \frac{1}{4}$

Посматрајмо случајну променљиву X која представља збир извучених бројева.

$\mathcal{R}_X = \{5, 6, 7\}$ ← слика скупа исхода Ω

Случајна променљива X је ДИСКРЕТНА ако је $\mathcal{R}_X$ коначан или пребројив.

$P(X=5) = P(A_5) = \frac{1}{4}$

$P(X=6) = P(A_6) = \frac{1}{2}$

$P(X=7) = P(A_7) = \frac{1}{4}$

ЗАКОН РАСПОДЕЛЕ случајне променљиве X

$$X : \begin{pmatrix} 5 & 6 & 7 \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \end{pmatrix}$$

деф: Ако је $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ простор вероватноће и $X : \Omega \to \mathbb{R}$ задовољава $X^{-1}((-\infty, x]) \in \mathcal{F}$, $\forall x \in \mathbb{R}$, онда кажемо да је X СЛУЧАЈНА ПРОМЕНЉИВА.

5. У кутији се налазе 5 црвених и 3 беле куглице. Јована извлачи 3 куглице истовремено. Случајна променљива X представља број извучених белих куглица. Наћи расподелу случајне променљиве X.

$R_X = \{0,1,2,3\}$

$$P(X=0) = \frac{\binom{5}{3}}{\binom{8}{3}} = \frac{10}{56} \qquad P(X=1) = \frac{\binom{5}{2}\binom{3}{1}}{\binom{8}{3}} = \frac{30}{56} \qquad P(X=2) = \frac{\binom{5}{1}\binom{3}{2}}{\binom{8}{3}} = \frac{15}{56} \qquad P(X=3) = \frac{\binom{3}{3}}{\binom{8}{3}} = \frac{1}{56}$$

$$X : \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 \\ \frac{10}{56} & \frac{30}{56} & \frac{15}{56} & \frac{1}{56} \end{pmatrix}$$

Напомена:

$$\sum_{i=0}^{3} P(X=i) = 1$$

6. Стрелац гађа мету док први пут не погоди, али највише 4 пута. Ако је вероватноћа погодка (приликом сваког независног гађања) 0,7, наћи расподелу случајне променљиве X, која броји укупан број извршених гађања.

X - број покушаја

$R_X = \{1,2,3,4\}$

$P(X=1) = 0,7$

$P(X=2) = 0,3 \cdot 0,7 = 0,21$

$P(X=3) = 0,3 \cdot 0,3 \cdot 0,7 = 0,063$

$P(X=4) = 0,3 \cdot 0,3 \cdot 0,3 \cdot 0,7 + 0,3 \cdot 0,3 \cdot 0,3 \cdot 0,3$

$= 0,3 \cdot 0,3 \cdot 0,3 \,(0,7 + 0,3)$

$= 0,3 \cdot 0,3 \cdot 0,3 \cdot 1 = 0,027$

$$X: \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0,7 & 0,21 & 0,063 & 0,027 \end{pmatrix}$$

7. У кутији се налазе три куглице означене бројем 1, четири куглице означене бројем 2 и две куглице означене бројем 3. На случајан начин се извлачи једна куглица из кутије и нека случајна променљива X представља извучени број.

а) Наћи закон расподеле случајне променљиве X

$\mathcal{R}_X = \{1, 2, 3\}$

$P(X=1) = \frac{3}{9} \quad P(X=2) = \frac{4}{9} \quad P(X=3) = \frac{2}{9}$

$$X: \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ \frac{3}{9} & \frac{4}{9} & \frac{2}{9} \end{pmatrix}$$

б) Израчунати $F_X(2,5)$, $F_X(-1)$, $F_X(2)$ и $F_X(5)$

ФУНКЦИЈА РАСПОДЕЛЕ

$$F_X(x) = P(X \leq x)$$

$F_X(2,5) = P(X \leq 2,5) = P(X=1) + P(X=2) = \frac{7}{9}$

$F_X(-1) = P(X \leq -1) = 0$

$F_X(2) = P(X \leq 2) = P(X=1) + P(X=2) = \frac{7}{9}$

$F_X(5) = P(X \leq 5) = P(X=1) + P(X=2) + P(X=3) = 1$

Напомена:

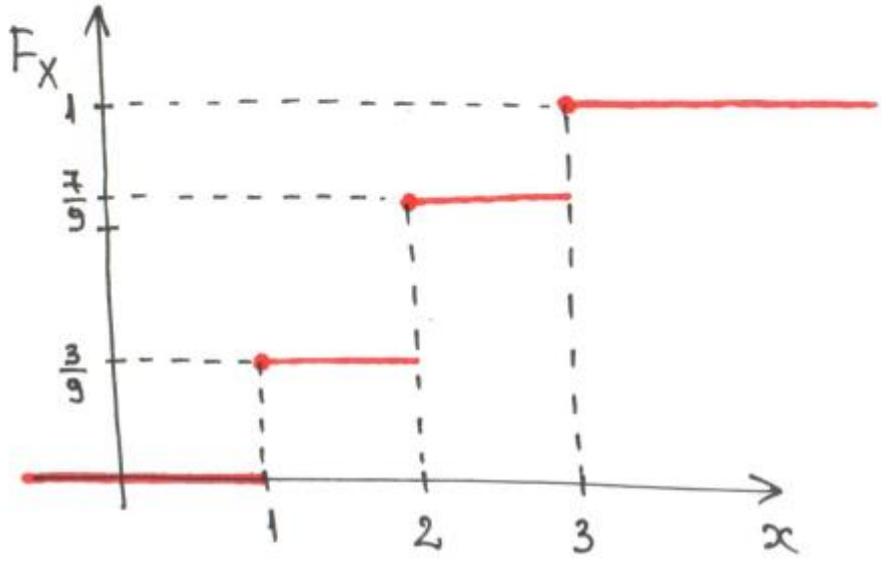
У литератури се функција расподеле дефинише и као $F_X(x) = P(X < x)$.

По овој дефиницији би било

$F_X(2,5) = \frac{7}{9}$, али $F_X(2) = \frac{3}{9}$

б) Наћи функцију расподеле $F_X(x)$ и графички је представити

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 1 \\ \frac{3}{9}, & 1 \le x < 2 \\ \frac{7}{9}, & 2 \le x < 3 \\ 1, & x \ge 3 \end{cases}$$



ДЕСНА НЕПРЕКИДНОСТ

<u>уопштено</u>:

$$X: \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \dots & x_n \\ p_1 & p_2 & \dots & p_n \end{pmatrix}$$

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < x_1 \\ p_1, & x_1 \le x < x_2 \\ p_1 + p_2, & x_2 \le x < x_3 \\ \vdots \\ p_1 + p_2 + \dots + p_{n-1}, & x_{n-1} \le x < x_n \\ 1 = p_1 + p_2 + \dots + p_n, & x \ge x_n \end{cases}$$

8. Баца се коцкица за игру. Ако је број мањи од 3 извлаче се две куглице из кутије у којој се налазе 3 црне и 2 беле куглице, а иначе се извлаче две куглице из кутије у којој се налазе 2 црне и 1 бела куглица. Наћи расподелу случајне променљиве X која представља број извучених црних куглица.

$H_1: 1,2$ $\boxed{3C\ 2B}$ $P(H_1)=\frac{1}{3}$

$H_2: 3,4,5,6$ $\boxed{2C\ 1B}$ $P(H_2)=\frac{2}{3}$

$$X:\begin{pmatrix}0 & 1 & 2\\ \frac{1}{30} & \frac{29}{45} & \frac{29}{90}\end{pmatrix}$$

$R_X=\{0,1,2\}$

$$P(X=k)=\sum_{i=1}^{2}P(H_i)P(X=k|H_i)$$

$$P(X=0|H_1)=\frac{\binom{2}{2}}{\binom{5}{2}}=\frac{1}{10} \qquad P(X=0|H_2)=0 \qquad P(X=0)=\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{10}+0=\frac{1}{30}$$

$$P(X=1|H_1)=\frac{3\cdot 2}{\binom{5}{2}}=\frac{6}{10} \qquad P(X=1|H_2)=\frac{2\cdot 1}{\binom{3}{2}}=\frac{2}{3} \qquad P(X=1)=\frac{1}{3}\cdot\frac{6}{10}+\frac{2}{3}\cdot\frac{2}{3}=\frac{29}{45}$$

$$P(X=2|H_1)=\frac{\binom{3}{2}}{\binom{5}{2}}=\frac{3}{10} \qquad P(X=2|H_2)=\frac{1}{\binom{3}{2}}=\frac{1}{3} \qquad P(X=2)=\frac{1}{3}\cdot\frac{3}{10}+\frac{2}{3}\cdot\frac{1}{3}=\frac{29}{30}$$

9. Комарци убијају коју са слободног бацања са вероватноћом 0,7.

а) Ако комарци изводи 10 слободних бацања, наћи расподелу случајне променљиве X која представља број погодака.

$$\mathcal{R}_X = \{0,1,2,\dots,10\}$$

$$P(X=k) = \binom{10}{k}(0,7)^k\,(0,3)^{10-k}$$

$$\Rightarrow X : \mathcal{B}(10, 0.7)$$

БИНОМНА расподела $\mathcal{B}(n,p)$, $p\in(0,1)$, $n\in\mathbb{N}$

$$P(X=k) = \binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k},\quad k=0,1,\dots,n$$

$$\sum_{k=0}^{n} P(X=k) = \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k} = (p+(1-p))^n = 1^n = 1$$

б) Дако коларкам извади слободна батерија све до првог извлачења нађи расподелу случајне променљиве Y која представља број батерија.

$R_Y = \{1, 2, 3, \dots\}$

$P(Y=k) = (0,3)^{k-1} \cdot 0,7$

$\Rightarrow Y : G(0,7)$

ГЕОМЕТРИЈСКА расподела $G(p)$, $p \in (0,1)$

$P(X=k) = p \cdot (1-p)^{k-1}$, $k = 1, 2, 3, \dots$

Означимо $q = 1-p$

$$\sum_{k=1}^{\infty} p q^{k-1} = p \sum_{k=1}^{\infty} q^{k-1} = p \sum_{m=0}^{\infty} q^m = p \cdot \frac{1}{1-q} = \frac{p}{p} = 1$$

смена: $m = k-1$

10. Из места A у место B се транспортује 5000 телевизора. Вероватноћа да се телевизор оштети у транспорту је 0,0004. Наћи расподелу случајне променљиве X која представља број оштећених телевизора при транспорту.

$X : \mathcal{B}(5000, 0.0004)$

За n велико и $p \to 0$ ако је $np < 10$, случајна променљива X има приближно Поасонову расподелу са параметром $\lambda = np$.

$np = 5000 \cdot 0{,}0004 = 2 < 10$

$\Rightarrow X : \mathcal{P}(2)$

ПОАСОНОВА расподела $\mathcal{P}(\lambda)$, $\lambda \in (0, \infty)$

$$P(X=k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, \quad k = 0, 1, \ldots$$

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} = e^{-\lambda} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} = e^{-\lambda} \cdot e^{\lambda} = 1$$